

Raport z projektu

Modelowanie chwytaka robotycznego

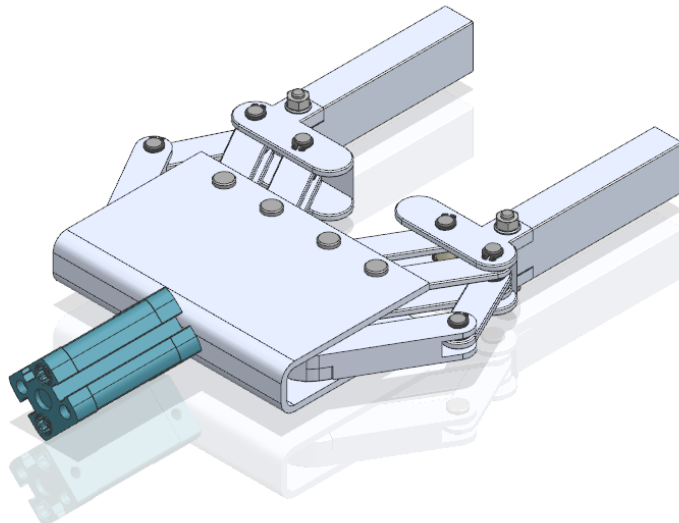
Autor:

Dawid Balewski

Prowadzący:

Dr. inż. Witold Rządkowski

Data: 9 grudnia 2024



Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Analiza problemu	2
2.1	Wymagania funkcjonalne	2
3	Projektowanie chwytaka	3
3.1	Koncepcja kinematyczna	3
3.2	Koncepcja mechaniczna	3
3.2.1	Obliczenie potrzebnej siły chwytu	3
3.2.2	Obliczanie reakcji w utwierdzeniach (R_1, R_2) oraz potrzebnej siły siłownika (P)	4
3.2.3	Wyznaczenie sił węzłowych	6
3.3	Dobranie sworznia	8
3.4	Dobranie łożysk	9
3.5	Dobranie siłownika	10
3.6	Zaprojektowanie poszczególnych części chwytaka	10
3.6.1	Użyte materiały	10
3.6.2	Sprawdzenie wrażliwych miejsc w konstrukcji belek	10
3.6.3	Belki	11
3.6.4	Szczęka chwytaka	12
3.6.5	Moduł przekazujący siłę z tłoczyska	13
3.6.6	Obudowa	15
3.6.7	Schemat ukazujący elementy na sworzniu	16
3.6.8	Pasowania	16
3.6.9	Mocowanie do manipulatora	16
4	Podsumowanie	17

1 Wprowadzenie

Celem niniejszego projektu było zaprojektowanie chwytaka robotycznego przeznaczonego do obsługi elementów elektronicznych, w szczególności większych mikrokontrolerów. Ze względu na przeznaczenie, chwytak musi spełniać określone wymagania, takie jak:

- zapewnienie precyzyjnego chwytu stosunkowo małego i lekkiego przedmiotu płaskiego bez uszkodzeń elementów,
- możliwość pobrania niskiego elementu,
- minimalizacja ryzyka wyładowań elektrostatycznych (ESD).

Projektowanie chwytaka wymagało uwzględnienia specyfiki pracy w środowisku elektronicznym. W ramach projektu przeprowadzono analizę różnych koncepcji chwytaków, uwzględniając zarówno aspekty mechaniczne, jak i materiałowe.

2 Analiza problemu

2.1 Wymagania funkcjonalne

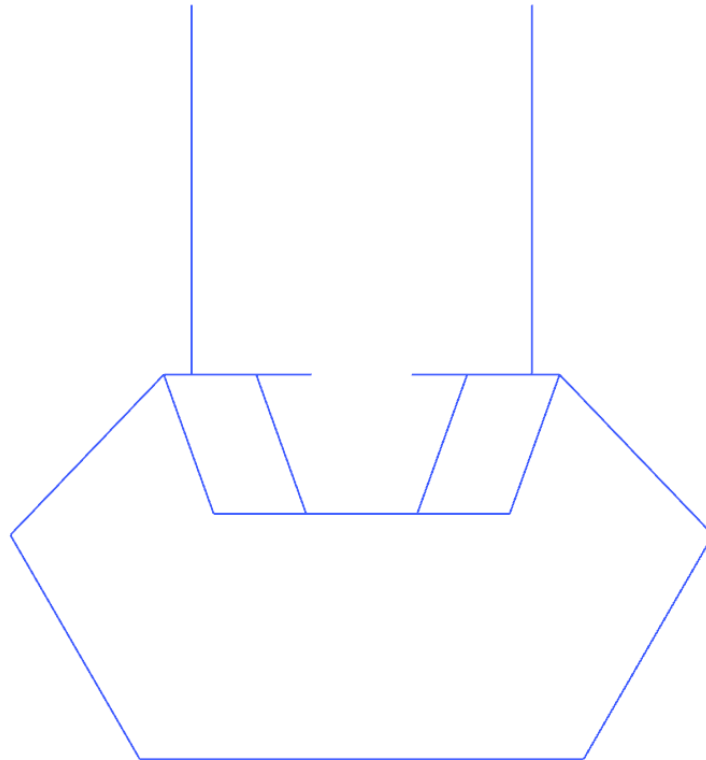
Lista wymagań:

- Chwytnie obiektów o masie do 0,5 kg z przyspieszeniem 1 g,
- Możliwość chwytania obiektów prostopadłościennych o wymiarach od 80 do 125 mm dłuższego boku. Przykładowe:
 - Nvidia Jetson Orin Nano Developer Kit
 - Arduino Edge Control
 - Odroid M1
 - reComputer J101
- Równomierny rozkład nacisku szczęk na obiekt chwytany
- Przystosowanie chwytaka w warunkach hali produkcyjnej
- Rozwiązanie problemu ryzyka wyładowań elektrostatycznych .

3 Projektowanie chwytaka

3.1 Koncepcja kinematyczna

Ze względu na prostopadłościennosc i delikatność chwytych obiektów, przyjęto że szczęki chwytaka będą prostopadłościanami i zachowają między sobą równoległość. Aby to umożliwić zdecydowano się użyć następującego schematu kinemtycznego :



Rysunek 1: Wstępny schemat kinematyczny mechanizmu chwytającego.

Dzięki zamocowaniu szęki za pomocą dwóch utwierdzonych belek tej samej długości, oddalonych od siebie o stałą długość, możliwe jest zachowanie równoległości szczęk.

3.2 Koncepcja mechaniczna

3.2.1 Obliczenie potrzebnej siły chwytu

$$F_{ch} = N \quad (1)$$

$$2 \cdot T \geq m \cdot (g + a) \quad (2)$$

$$2 \cdot \mu \cdot N \geq m \cdot (g + a) \quad (3)$$

$$F_{ch} \geq \frac{m \cdot (g + a)}{2 \cdot \mu} \quad (4)$$

Dla danych:

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

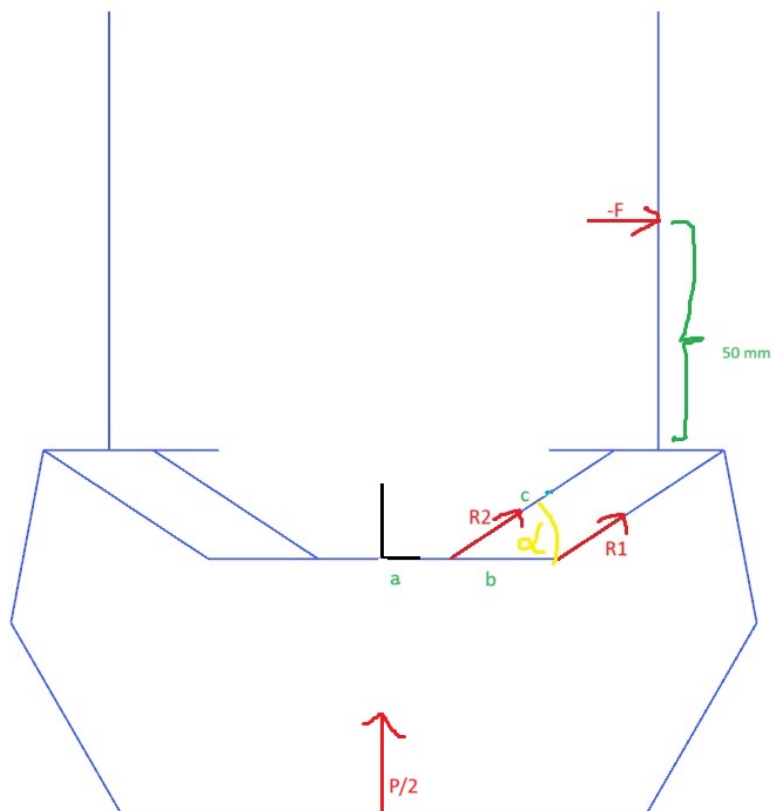
$$a = 9.81 \text{ m/s}^2$$

$$\mu = 0.4$$

Potrzebna siła chwytu wynosi:

$$F_{ch} = 12,5 \text{ N}$$

3.2.2 Obliczanie reakcji w utwierdzeniach (R1,R2) oraz potrzebnej siły siłownika (P)



Rysunek 2: Rysunek pomocniczy do obliczeń.

Zasada równowagi sił:

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

$$R_2 \cos(\alpha) + R_1 \cos(\alpha) + F = 0 \quad (5)$$

$$\frac{P}{2} + R_2 \sin(\alpha) + R_1 \sin(\alpha) = 0 \quad (6)$$

Zasada równowagi momentów:

$$\sum \vec{M} = \vec{0}$$

$$a \cdot R_2 \sin(\alpha) + (a + b) \cdot R_1 \sin(\alpha) - (0.05 + c \cdot \sin(\alpha)) \cdot F = 0 \quad (7)$$

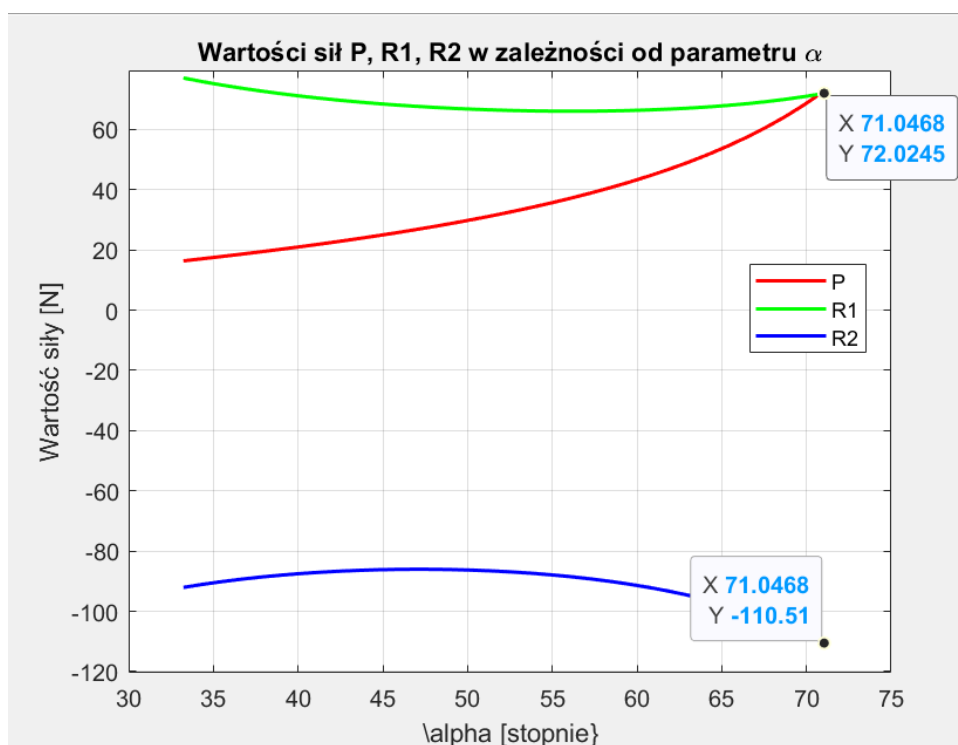
Uwzględniając potrzebne założenia metodą prób i błędów dobrano odpowiednie parametry

$$a = 15\text{mm}$$

$$b = 25\text{mm}$$

$$c = 45\text{mm}$$

Dla tak przyjętych parametrów obliczono za pomocą oprogramowania MatLab niewiadome w zależności od α czyli od zakresu szerokości chwytu:



Rysunek 3: Rysunek pomocniczy do obliczeń.

Wykres ten obrazuje jakie konsekwencje niesie za sobą konstrukcja pozwalająca zachować równoległość szczęk. Jedna z belek jest rozciągana a druga ściskana i wzajemnie wpływają na siebie co powoduje, że w jednym z utwierdzeń siła reakcji jest prawie 9x siły chwytu. Oczywiście ma na to również wpływ stosunkowo odległe od konstrukcji przyłożenie siły chwytu oraz założenie działania z wysokimi przyspieszeniami

Maksymalne Wartości:

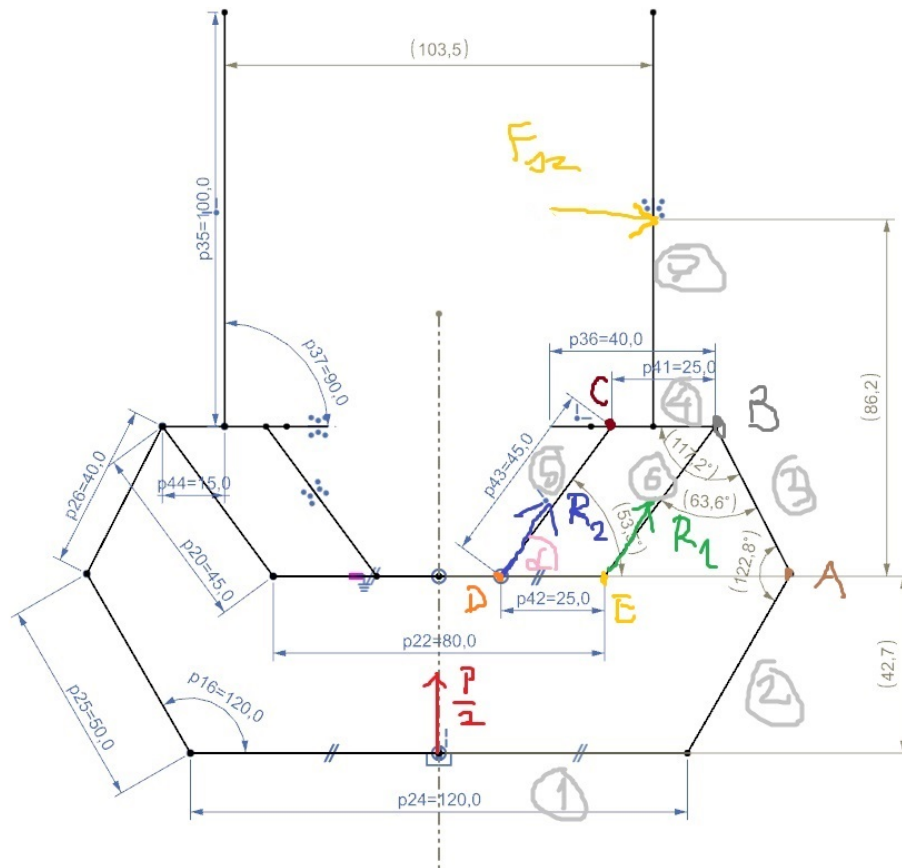
$$P = 72\text{N}$$

$$R_1 = 72\text{N}$$

$$R_2 = 110\text{N}$$

3.2.3 Wyznaczenie sił węzłowych

Kolejnym ważnym dla konstrukcji miejscem są węzły, w naszej konstrukcji będą to połączenia przegubowe przekazujące siły poprzez sworzeń oraz łożyska, które umożliwią ruch.



Rysunek 4: Rysunek oznaczeń węzłów.

Z równań równowagi sił dla poszczególnych węzłów:

$$s_5x = -R_2 \cdot \cos(\alpha)$$

$$s_5y = -R_2 \cdot \sin(\alpha)$$

$$s_6x = -R_1 \cdot \cos(\alpha)$$

$$s_6y = -R_1 \cdot \sin(\alpha)$$

$$s_4 = s_5x$$

$$s_3x = s_4 + s_6x$$

$$s_3y = -s_6y$$

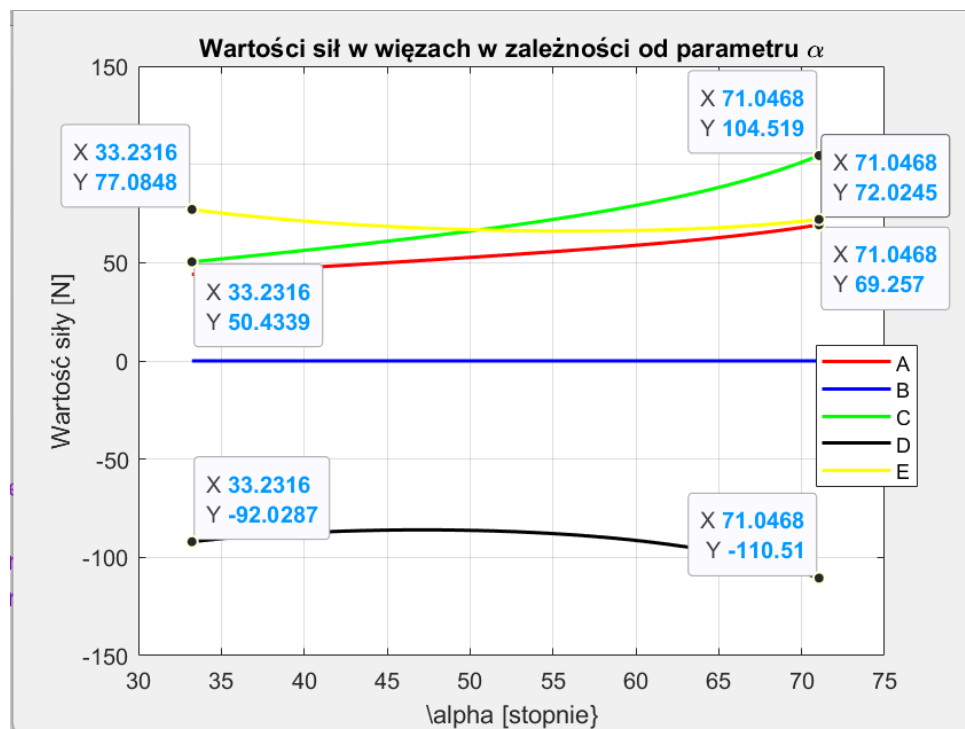
$$A = \sqrt{s_3x^2 + s_3y^2}$$

$$B = \sqrt{(s_3x - s_6x - s_4)^2 + (s_3y + s_6y)^2}$$

$$C = s_5y$$

$$D = R_2$$

$$E = R_1$$



Rysunek 5: Obliczone siły węzłowe.

Maksymalne Wartości:

$$A = 71\text{N}$$

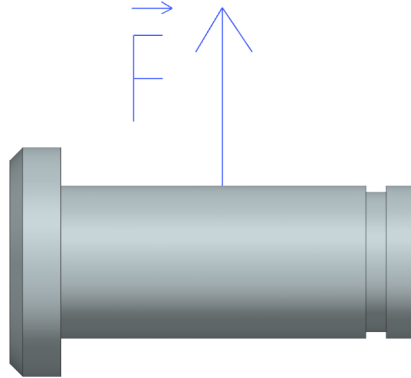
$$B = 0\text{N}$$

$$C = 105\text{N}$$

$$D = 110\text{N}$$

$$E = 72\text{N}$$

3.3 Dobranie sworznia



Rysunek 6: Model gięcia sworznia.

Wybrano najprostszy ale i zarazem najbezpieczniejszy model gięcia dla konstrukcji symetrycznej.

Dla elementu giętego moment zginający M jest równy:

$$M = F \cdot l, \quad (8)$$

gdzie:

- F — siła działająca na element [N],
- l — długość ramienia siły [m].

Napężenie zginające σ wyrażamy jako:

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I}, \quad (9)$$

gdzie:

- $c = \frac{d}{2}$ — odległość od osi obojętnej do najbardziej oddalonego włókna,
- $I = \frac{\pi d^4}{64}$ — moment bezwładności przekroju kołowego.

Podstawiając c i I , otrzymujemy:

$$\sigma = \frac{M \cdot \frac{d}{2}}{\frac{\pi d^4}{64}} = \frac{32M}{\pi d^3}. \quad (10)$$

Aby element był bezpieczny, napężenie zginające musi być mniejsze od napężenia dopuszczalnego na zginanie materiału σ_y , podzielonej przez współczynnik bezpieczeństwa k_s :

$$\sigma \leq \frac{\sigma_y}{k_s}. \quad (11)$$

Podstawiając $\sigma = \frac{32M}{\pi d^3}$, otrzymujemy nierówność:

$$\frac{32M}{\pi d^3} \leq \frac{\sigma_y}{k_s}. \quad (12)$$

Przekształcamy równanie, aby wyznaczyć minimalną średnicę $d_{\min}$:

$$d^3 \geq \frac{32M \cdot k_s}{\pi \sigma_y}. \quad (13)$$

$$d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{32M \cdot k_s}{\pi \sigma_y}}. \quad (14)$$

Podstawiając $M = F \cdot l$, ostatecznie otrzymujemy:

$$d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{32F \cdot l \cdot k_s}{\pi \sigma_y}}. \quad (15)$$

Typowym materiałem dla sworzni jest Stal nierdzewna (AISI 304 NI), wsp. bezpieczeństwa określono jako 2 oraz założono że konstrukcja nie będzie dłuższa niż 30 mm. Dla najbardziej obciążonego węzła:

$$F = 110 \text{ N}, \quad l = 15 \text{ mm}, \quad \sigma_y = 210 \text{ MPa}, \quad k_s = 2$$

Przyjęte założenia dają wynik:

$$d_{\min} \geq 5,5 \text{ mm}$$

Najbliższym typowym wymiarem dla sworzni jest $d = 6 \text{ mm}$ i takie zostało przyjęte do projektu.

3.4 Dobranie łożysk

Kluczowym parametrem dobierania łożysk była średnica wewnętrznej bieżni, która wchodziła na sworzeń oraz wytrzymałość na obciążenia promieniowe które w ekstremalnym przypadku w węźle oznaczonym jako A wynoszą $F = 72 \text{ N}$, ponieważ obciążenia wzdłużne są równe 0. Ilość obrotów wykonywanych przez łożysko jest również bardzo mała i została przyjęta jako $N = 60 \text{ obr/min}$. Również różnica temperatur dla naszego przypadku nie jest faktorem.

Z pomocą kalkulatora na stronie producenta łożysk SKF udało się dobrać model: W 627/6-2Z o parametrach $C = 286 \text{ N}$ oraz $C_0 = 112 \text{ N}$, który spełnia wymagania projektowe, obciążeniowe, a nawet emisji Co_2 z następującymi wielkościami:

$$L_{10} = 32500 \text{ h}, \quad s_o = 1.58 \quad C/P = 4.03$$

W myśl zasady unifikacji konstrukcji zdecydowano się użyć tych samych łożysk, nawet w miejscach słabiej obciążonych.

3.5 Dobranie siłownika

Siłownik pneumatyczny ADN-12-30-I-P-A został dobrany i skonfigurowany na stronie producenta Festo, co umożliwiło precyzyjny dobór komponentów spełniających wymagania techniczne. Został wybrany siłownik o skoku tłoka 30 mm, spełnia on warunek siły roboczej $P > 72 \text{ N}$, działającej w obu kierunkach. Dzięki konfiguratorowi Festo, możliwe było dobranie odpowiednich parametrów siłownika, takich jak średnica tłoka oraz inne właściwości techniczne, które zapewniają optymalne działanie w wymaganym zakresie. Skonfigurowany siłownik charakteryzuje się minimalnymi wymiarami, co jest istotne w kontekście małych wymiarów projektu, a jednocześnie zapewnia pełną wydajność i niezawodność w pracy.

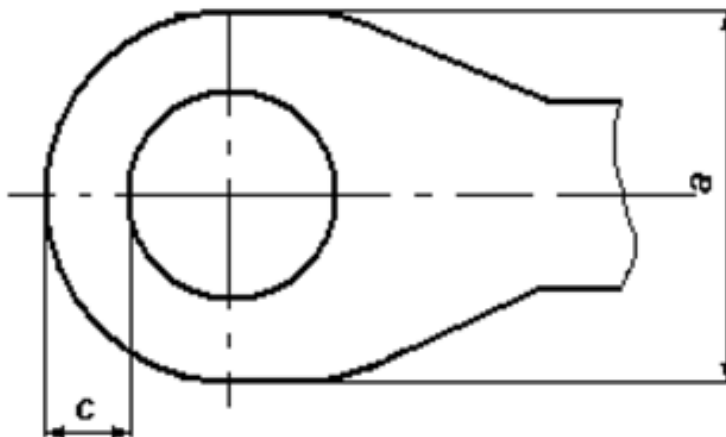
3.6 Zaprojektowanie poszczególnych części chytwaka

3.6.1 Użyte materiały

Ze względu na przyjęte kryteria zdecydowano się na zastosowanie aluminium EN AW 6082. Choć nie jest ono najlepszym przewodnikiem elektrycznym zdecydowano że w przypadku za niskiej przewodności i występowania ESD można wspomóc się dejonizatorem lub innymi środkami zapobiegającymi ESD, charakteryzuje się dobrą wytrzymałością, niską masą oraz jest powszechnie stosowanym materiałem w tego rodzaju konstrukcjach.

3.6.2 Sprawdzenie wrażliwych miejsc w konstrukcji belek

W celu poprawnego działania mechanizmu należy sprawdzić, jaka powinna być minimalna grubość „ucha” w belkach. W celu analizy wytrzymałościowej wykorzystano poniższy rysunek:



Rysunek 7: Rysunek przedstawiający geometrię analizowanego elementu.

Wzór na wymiar c (grubość ucha)

$$c \geq \sqrt{\frac{F(t + d/2)}{2 \cdot l \cdot k_r}} \quad (16)$$

Ucho wykonane jest z stopu aluminium EN-AW-6082, którego wytrzymałość na rozciąganie wynosi : $\sigma_x = 310 \text{ Mpa}$

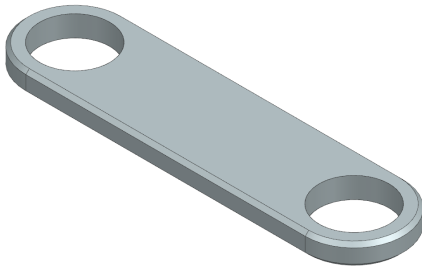
$$k_r = \frac{\sigma_x}{k_s} = \frac{310}{2} = 155 \text{ MPa}$$

$$F = 110 \text{ N}, \quad l = 30 \text{ mm}, \quad d = 10 \text{ mm} \quad t = 3 \text{ mm} - \text{grubość elementu}$$

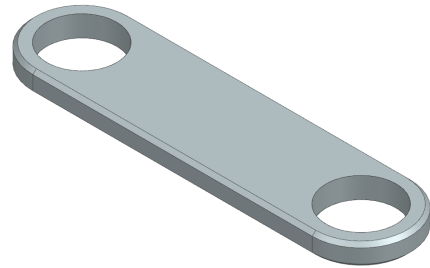
$$c \geq 0.31 \text{ mm}$$

Wynik ten pozwala na bardzo dużą dowolność w projektowaniu.

3.6.3 Belki



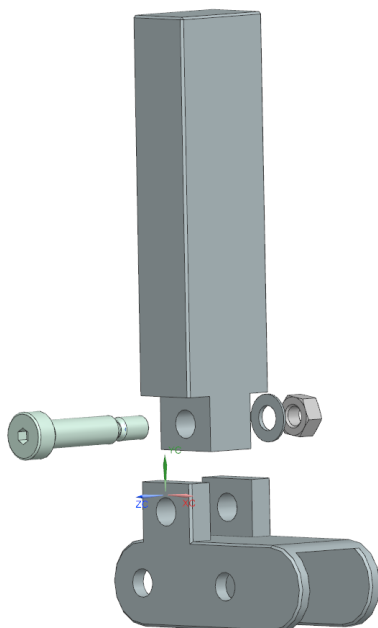
Rysunek 8: Wolna belka



Rysunek 9: Zatwierdzona belka

Belki zostały zaprojektowane jako kluczowy element konstrukcyjny chwytaka, odpowiadający za efektywne przenoszenie sił na szczęki. Ich konstrukcja została dostosowana w taki sposób, aby wytrzymały naprężenia rozciągające wynoszące $\sigma = 10 \text{ MPa}$ co jest wartością znacznie mniejszą niż $k_r = 155$ dla użytego materiału EN AW-6082. Dodatkowo, projekt uwzględnił kompatybilność belek z dobranymi łożyskami, co pozwoliło na precyzyjne połączenie ruchomych elementów chwytaka oraz zapewnienie ich płynnego działania. Belki spełniają wszystkie wymagania techniczne, łącząc w sobie odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i dostosowanie do standardów wybranych łożysk, co gwarantuje poprawne funkcjonowanie całego mechanizmu chwytaka.

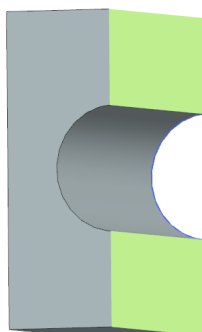
3.6.4 Szczeka chwytaka



Rysunek 10: Moduł szczęki chwytaka.

Moduł szczęki robota został zaprojektowany jako zespół składający się z dwóch precyzyjnie dopasowanych elementów, które są połączone zarówno za pomocą śruby pasowanej i nakrętki, jak i poprzez bezpośrednie pasowanie powierzchniowe. Kluczowym założeniem konstrukcyjnym było zapewnienie odpowiedniego kontaktu powierzchniowego, eliminującego potencjalne problemy związane z niepożądanym ściskiem.

Aby osiągnąć ten cel, zaprojektowano niewielką wolną przestrzeń między wybranymi ściankami elementów. Takie rozwiązanie pozwala na minimalizację naprężeń i zapewnia prawidłowe osadzenie elementów, jednocześnie nie wpływając negatywnie na stabilność oraz wytrzymałość całego modułu.



Rysunek 11: Krytyczny przekrój.

Parametry przekroju:

$$h = 0.014 \text{ m}, \quad b = 0.011 \text{ m}$$

Parametry otworu (prostokąt o szerokości b i wysokości d_{hole}):

$$d_{\text{hole}} = 0.006 \text{ m}$$

Parametry siły i ramienia:

$$F = 12.5 \text{ N}, \quad l = 0.05 \text{ m}$$

Obliczenie momentu gnącego:

$$M = F \cdot l = 12.5 \text{ N} \cdot 0.05 \text{ m} = 0.625 \text{ N m}$$

Obliczenie momentu bezwładności prostokąta względem osi neutralnej (bez otworu):

$$I_{\text{rect}} = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{0.011 \text{ m} \cdot (0.014 \text{ m})^3}{12} \approx 2.5003 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

Obliczenie momentu bezwładności otworu względem osi neutralnej:

$$I_{\text{hole}} = \frac{b \cdot d_{\text{hole}}^3}{12} = \frac{0.011 \text{ m} \cdot (0.006 \text{ m})^3}{12} \approx 1.98 \times 10^{-10} \text{ m}^4$$

Obliczenie momentu bezwładności przekroju w miejscu otworu:

$$I = I_{\text{rect}} - I_{\text{hole}} = 2.5003 \times 10^{-9} \text{ m}^4 - 1.98 \times 10^{-10} \text{ m}^4 \approx 2.302 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

Obliczenie maksymalnego naprężenia na krawędzi przekroju:

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{M \cdot (h/2)}{I} = \frac{0.625 \text{ N m} \cdot (0.014 \text{ m}/2)}{2.302 \times 10^{-9} \text{ m}^4} \approx 7.58 \text{ MPa}$$

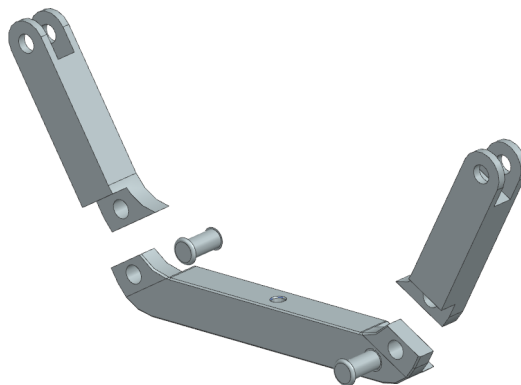
Wynik:

$$\sigma_{\text{max}} \approx 7.58 \text{ MPa}$$

Wartość ta jest znacznie mniejsza niż granica plastyczności materiału EN AW-6082, która wynosi $k_g \approx 260 \text{ MPa}$ w stanie T6. Porównanie tych wartości:

$$\sigma_{\text{max}} = 7.58 \text{ MPa} \ll k_g = 130 \text{ MPa}$$

3.6.5 Moduł przekazujący siłę z tłoczyska



Rysunek 12: Złożenie modułu.

Moduł przekazujący siłę z siłownika na belki składa się z łącznika oraz dwóch ramion, które są połączone za pomocą powierzchni, która została spasowana za pomocą takiego samego sposobu jak w przypadku szczęk, oraz nitów. Taki sposób połączenia został wybrany, ponieważ nie przewiduje się potrzeby wymieniać elementów w przyszłości. Konstrukcja ta zapewnia trwałość i stabilność układu, minimalizując ryzyko awarii oraz umożliwiając łatwą integrację z pozostałymi komponentami systemu.



Rysunek 13: 1 Wrażliwy przekrój



Rysunek 14: 2 Wrażliwy przekrój

Podobnie jak w poprzednim wypadku konstrukcja posiada szczególnie narażone przekroje które należy sprawdzić pod względem wytrzymałości. Licząc w analogiczny sposób do powyższego, dla pierwszego przekroju naprężenie maksymalne wynosi:

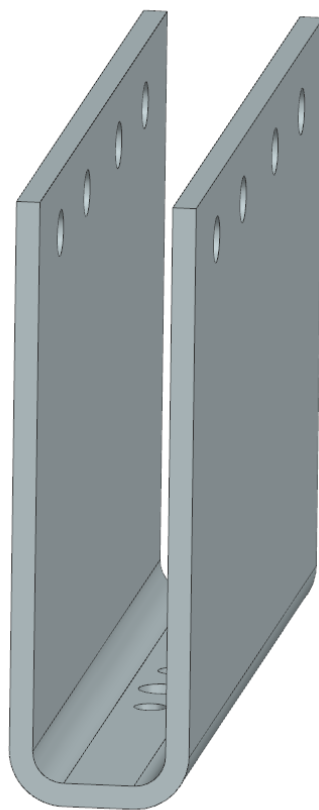
$$\sigma_{\max 1} = 58 \text{ MPa}$$

Dla drugiego przekroju naprężenie maksymalne wynosi:

$$\sigma_{\max 2} = 27 \text{ MPa}$$

Wciąż są to bezpieczne wartości

3.6.6 Obudowa



Rysunek 15: Rysunek obudowy.

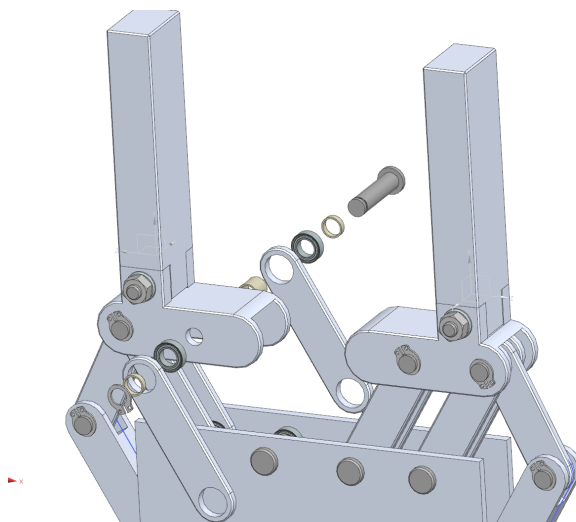
Obudowa została zaprojektowana jako element umożliwiający montaż siłownika oraz zapewniający stabilne utwierdzenie belek. Do jej wykonania zastosowano technologię tłoczenia blachy aluminiowej z materiału PA 38, charakteryzującego się doskonałymi właściwościami plastycznymi, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej precyzji wykonania i trwałości konstrukcji. Przy projektowaniu wykorzystano normę firmy Solaris odnoszącą się do promieni gięcia blachy:

Tabela 3 Dopuszczone minimalne promienie gięcia blach

Blacha	Grubość blachy w milimetrach																
	0,8	1	1,25	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18	20	25
Stale węglowe	1	1	2	2	2	3	4	5	8	10	10	12	16	20	25	25	32
Stale stopowe	2	2	2	3	3	5	6	8	10	12	12	16	20	25	28	32	40
DOMEX 420 MC	X	X	X	X	1	2	2	3	3	6	8	8	10	X	X	X	X
DOMEX 700 MC	X	X	X	X	2	3	5	6	8	12	16	20	X	X	X	X	X
Stopy aluminium	1	1	2	2	2	3	6	8	12	16	16	25	30	45	63	63	80

Rysunek 16

3.6.7 Schemat ukazujący elementy na sworzniu



Rysunek 17: Elementy na sworzniu.

Jak przedstawiono na zdjęciu, do pozycjonowania kolejnych elementów na sworzniu zastosowano tuleje dystansujące, które precyzyjnie utrzymują odpowiednie odstępstwa między komponentami. Natomiast do zabezpieczenia samego sworznia przed przesunięciem wykorzystano pierścienie osadczy, zapewniający stabilność całego układu.

3.6.8 Pasowania

W konstrukcji przyjęto zasadę zastosowania stałego wałka, który stanowi element mający kontakt z wieloma podzespołami układu. Dla elementów współpracujących z bieżniami łożysk zastosowano pasowania ciasne, co pozwala na zapobieganie niepożądanemu ślizgowi i zapewnia stabilność pracy. Natomiast w pozostałych otworach zdecydowano się na pasowania luźne, co znacznie ułatwia proces montażu oraz demontażu konstrukcji, jednocześnie nie wpływając negatywnie na jej funkcjonalność.

3.6.9 Mocowanie do manipulatora

Konstrukcja chwytaka została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwy montaż na manipulatorze z wykorzystaniem siłownika. W jego dolnej części znajdują się otwory gwintowane, które pełnią funkcję mocowań.

4 Podsumowanie

Projekt skupiał się na opracowaniu chwytaka robotycznego przeznaczonego do pracy w środowisku przemysłowym, dostosowanego do manipulacji obiektami o różnych wymiarach prostopadłościennych i masie do 0,5 kg. Uwzględniono wymagania dotyczące trwałości oraz specyficznych zastosowań, takich jak eliminacja ryzyka wyładowań elektrostatycznych (ESD).

Kluczowe osiągnięcia projektu

1. Analiza problemu i wymagania funkcjonalne:

- Zapewnienie stabilnego chwytu obiektów o kształtach prostopadłościennych i płaskich powierzchniach.
- Zachowanie równoległości szczęk i równomierny rozkład nacisków na chwytany przedmiot.
- Praca w warunkach przyspieszeń i obciążeń charakterystycznych dla procesów przemysłowych.

2. Projektowanie mechaniczne:

- Opracowano schemat kinematyczny, który umożliwia precyzyjne sterowanie ruchem szczęk.
- Przeprowadzono obliczenia statyczne oraz dynamiczne dla kluczowych komponentów, takich jak belki, łączniki i szczęki chwytaka.
- Wybrano optymalne materiały (np. EN AW-6082 i stal nierdzewną AISI 304 NI) zapewniające wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy.

3. Dobór elementów z katalogów:

- Wybrano siłownik pneumatyczny marki Festo oraz łożyska SKF, które spełniają wymagania dotyczące siły i trwałości.
- Zastosowano standardowe elementy, takie jak sworznie, tuleje dystansujące oraz pierścienie osadcze, co ułatwia montaż i konserwację.

4. Modelowanie i analiza wytrzymałościowa:

- Potwierdzono, że naprężenia w konstrukcji są znacznie niższe niż granice plastyczności użytych materiałów, co gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość.

Wnioski

Zaprojektowany chwytak spełnia wszystkie założone wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe. Dzięki starannie dobranym materiałom i komponentom mechanizm cechuje się precyzją, niezawodnością oraz łatwością integracji z innymi systemami robotycznymi. Projekt jest gotowy do wdrożenia w rzeczywistych zastosowaniach przemysłowych, co podkreśla jego praktyczność i wysoką jakość wykonania.

Literatura

- [1] T. Dobrzański, *Rysunek techniczny maszynowy*
- [2] L. Kurmaz, *Podstawy Konstrukcji Maszyn.*
- [3] <https://pkm.edu.pl/>
- [4] <https://github.com/grkaminski>